İMALAT İŞLEMLERİ

Ders No.4

Slayt No.3

İÇİNDEKİLER

Ders Konusu : Matkap Tezgahları, Matkaplar ve Çalışma Şartları

1. Matkap Tezgahları
2. Matkap Çeşitleri,
   - Helisel oluklu matkaplar,
   - Düz saplı matkaplar,
   - Konik saplı matkaplar,
   - Punta matkapları,
   - Havşa matkapları
3. Matkabın Kısımları,
4. Matkap Kullanım alanları,
5. Matkabın kısımlarını ve açıları,
6. Matkap tezgahında kesme hızı problem ve hesaplamaları,
7. Matkapların bilenmesi ve hatalı bileme,
8. Matkapta kesme hızını etkileyen faktörler,
9. QUIZ Çalışma Soruları

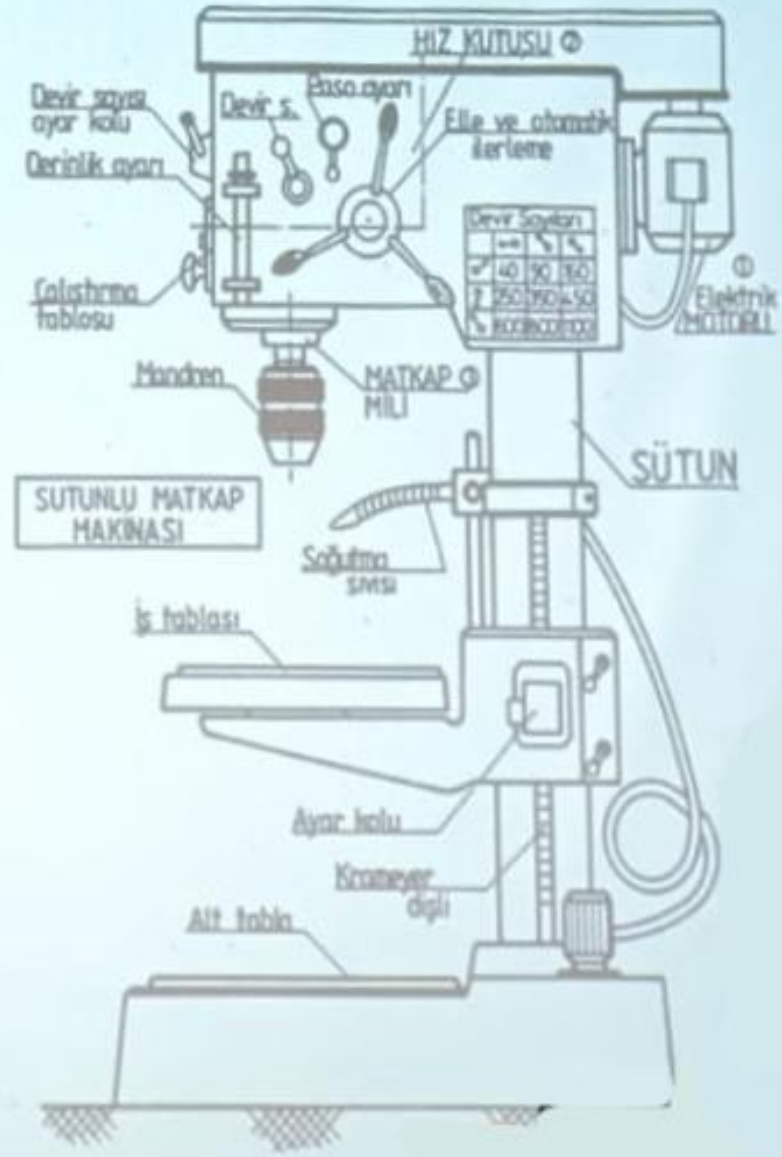


MATKAP TEZGAHİ İLE ÇALIŞMA



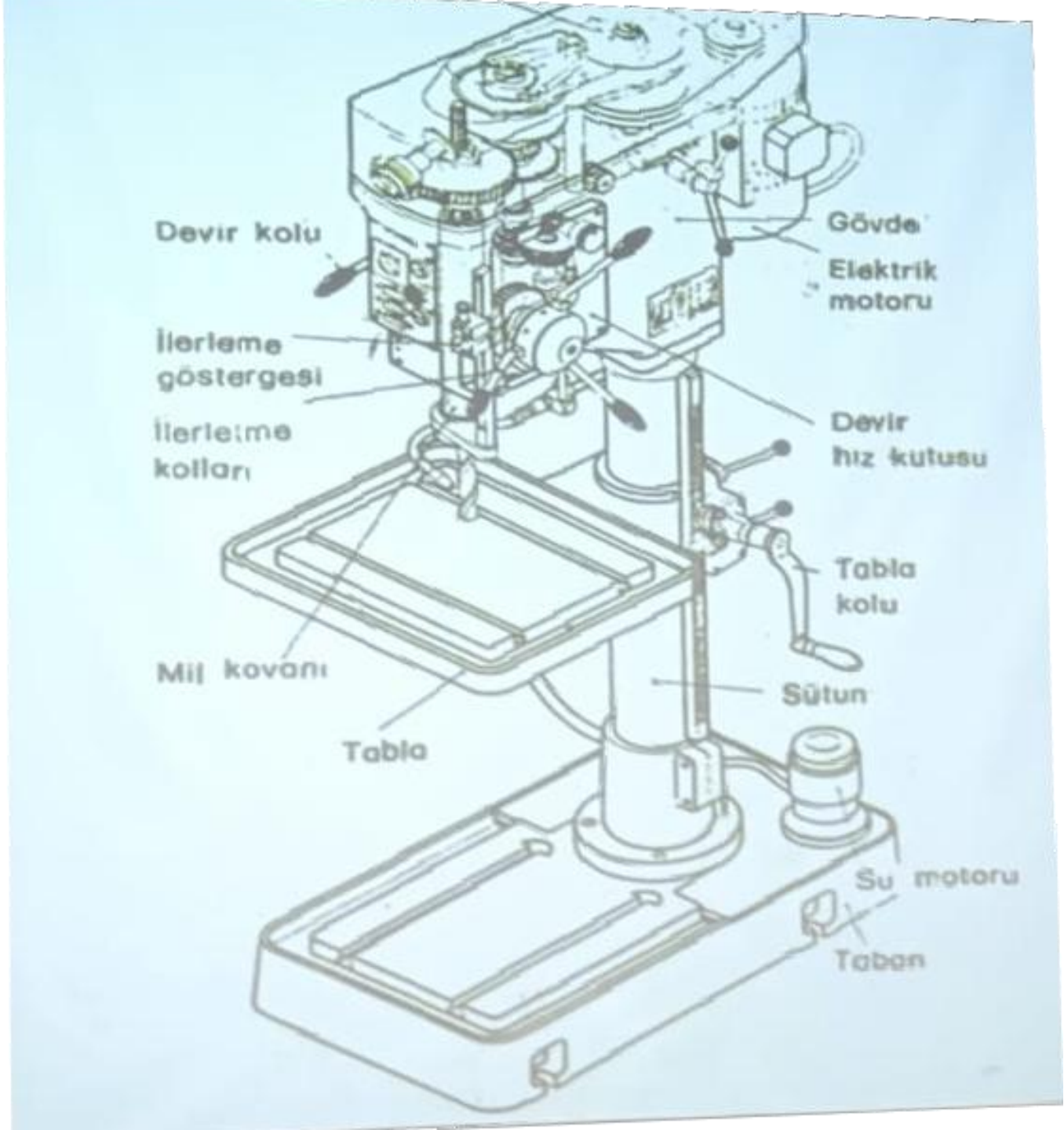
•Sütunlu Matkap Tezgahı

Biçim olarak masa tipi matkap tezgahına benzemektedir. Fakat Tezgahın kendisine mahsus bir alt tablası bulunmaktadır.



Bu matkap tezgahları kendi içerisinde iki gruba ayırmak mümkün

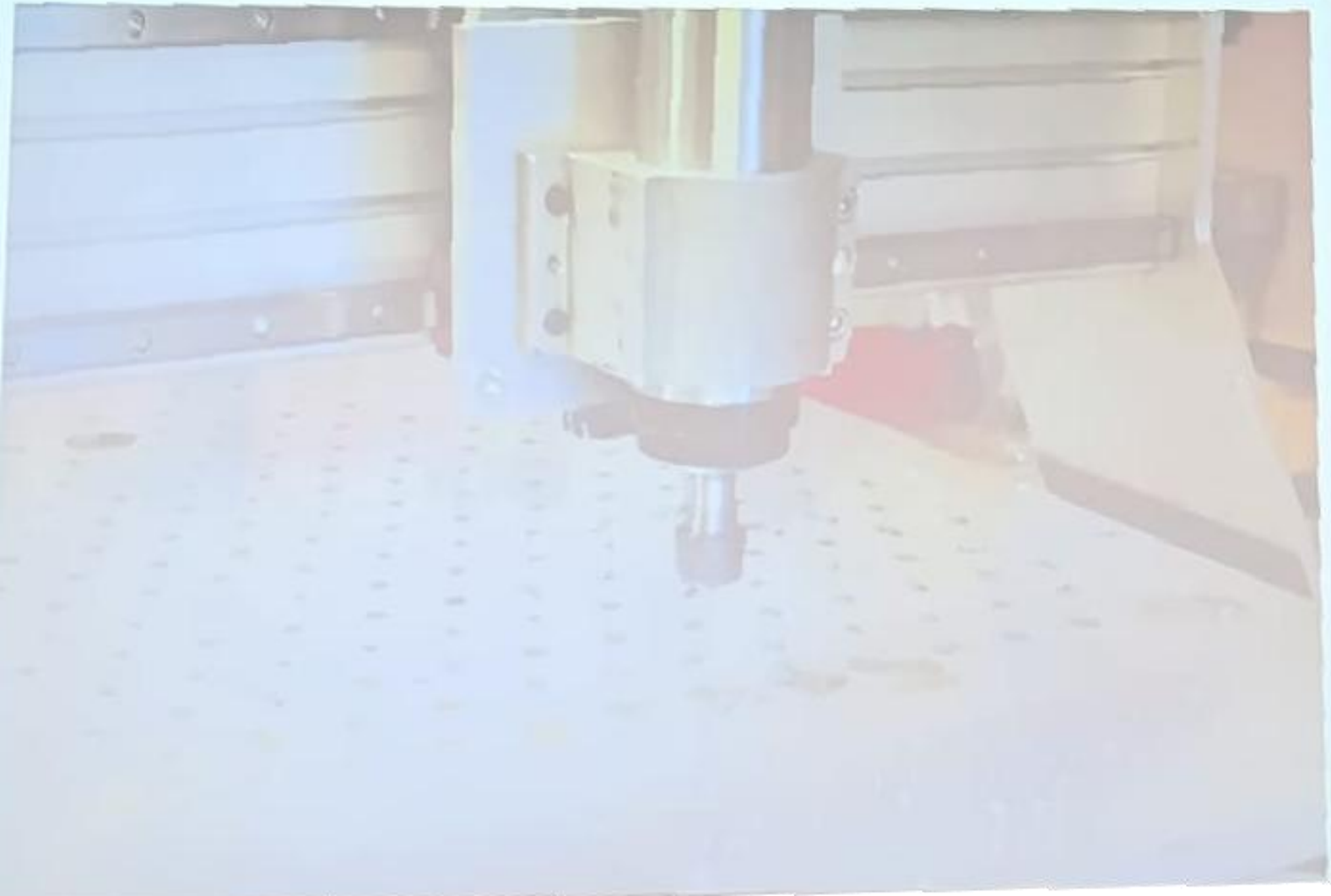
- İşlem sıralı matkap tezgahı
- Çok milli matkap tezgahı


Devir kolu
İlerleme göstergesi
İlerleme kolları
Mil kovanı
Tabla
Gövde
Elektrik motoru
Devir hız kutusu
Tabla kolu
Sütun
Su motoru
Taban

MATKAP

Delik ve punta deliklerinin delinmesinde ve havşa açmada kullanılan kesici takımlara ***matkap*** denir.

Talaşları malzemeden uzaklaştırmak için helisel kanallara sahiptir.



Matap ile delik delme işlemleri

Delik delme, iş parçasından talaş kaldıran bir takımla silindirik delik açma metotlarının tamamına verilen bir addır.

Delme terimi kısa veya derin delik delme işlemleri için olduğu kadar, bunların ardından yapılan broşlama, raybalama, havşa yuvası açma ve (veya parlatma) gibi çeşitli son işlemler için de kullanılır.

Bütün bu işlemlerin ortak noktası, ana dönme hareketinin doğrusal bir ilerleme hareketiyle beraber yapılmasıdır.

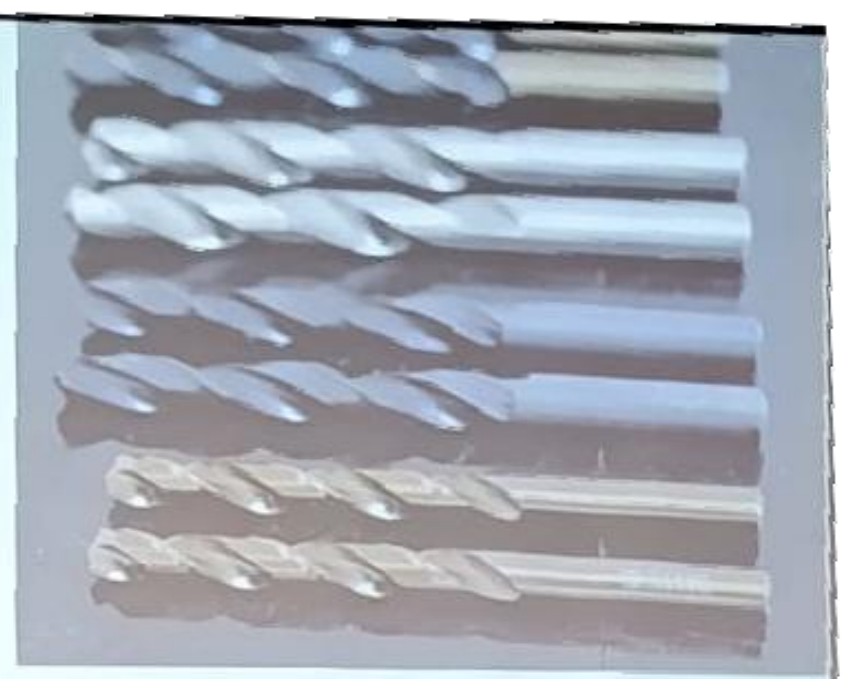
Delik delme, metal kesme takımlarıyla bir iş parçasında silindirik delik açma yöntemlerini içerir (Şekil).

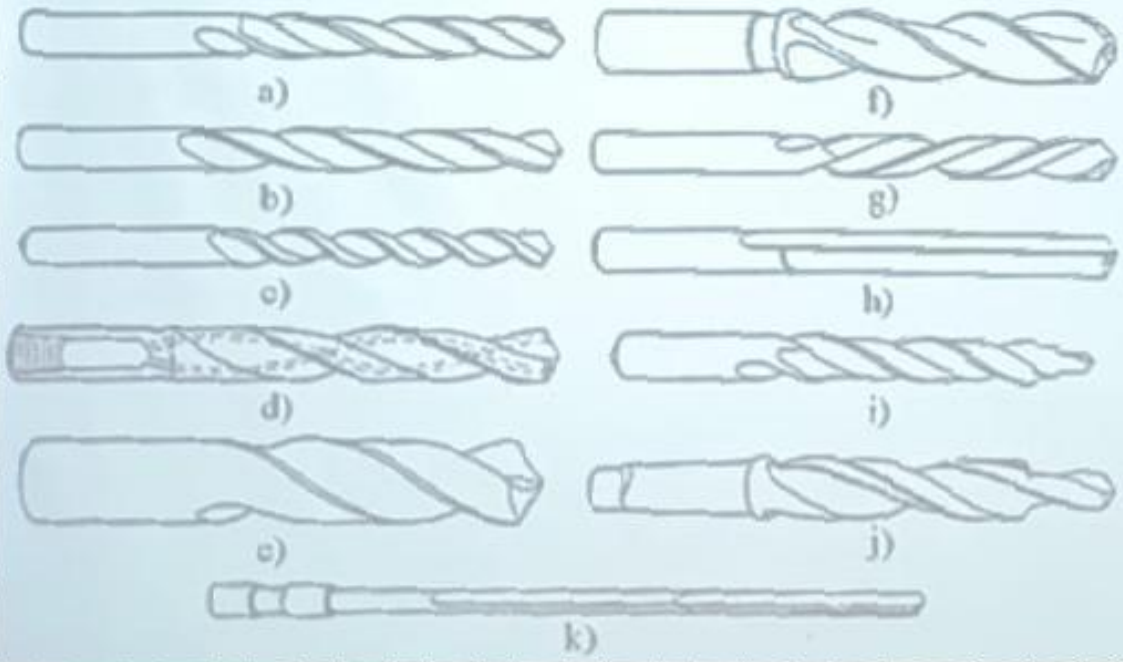


Şekil Delik delme işlemi

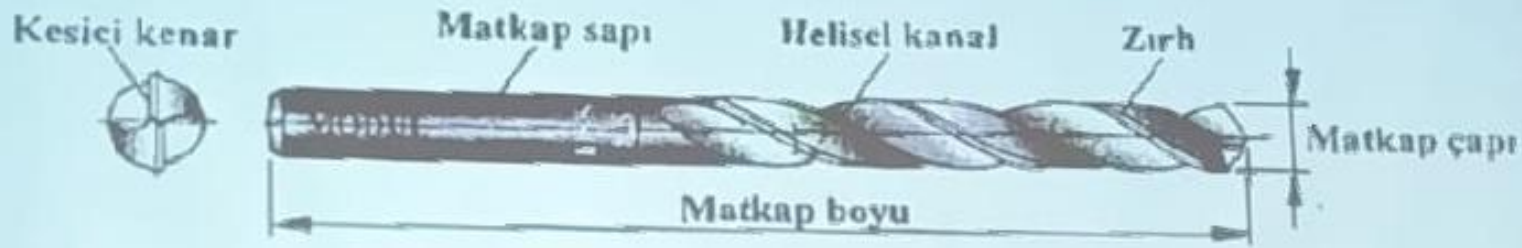
MATKAP ÇEŞİTLERİ

1. Helisel oluklu matkaplar,
2. Düz saplı matkaplar,
3. Konik saplı matkaplar,
3. Punta matkapları,
4. Havşa matkapları



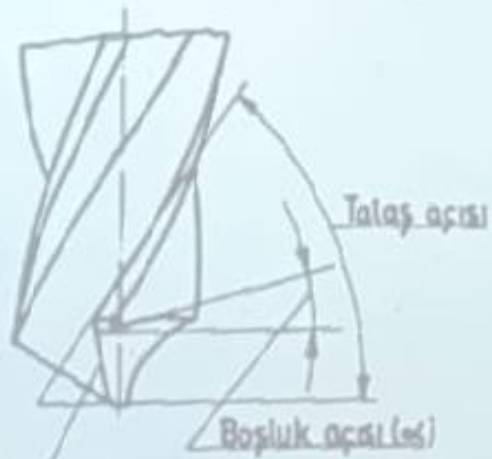


Matkabın Kısımları





Matkap uç açısı 118° dir.





Matkabın kısımları

1- Helisel oluklu matkaplar



2- Düz ve konik saplı matkaplar

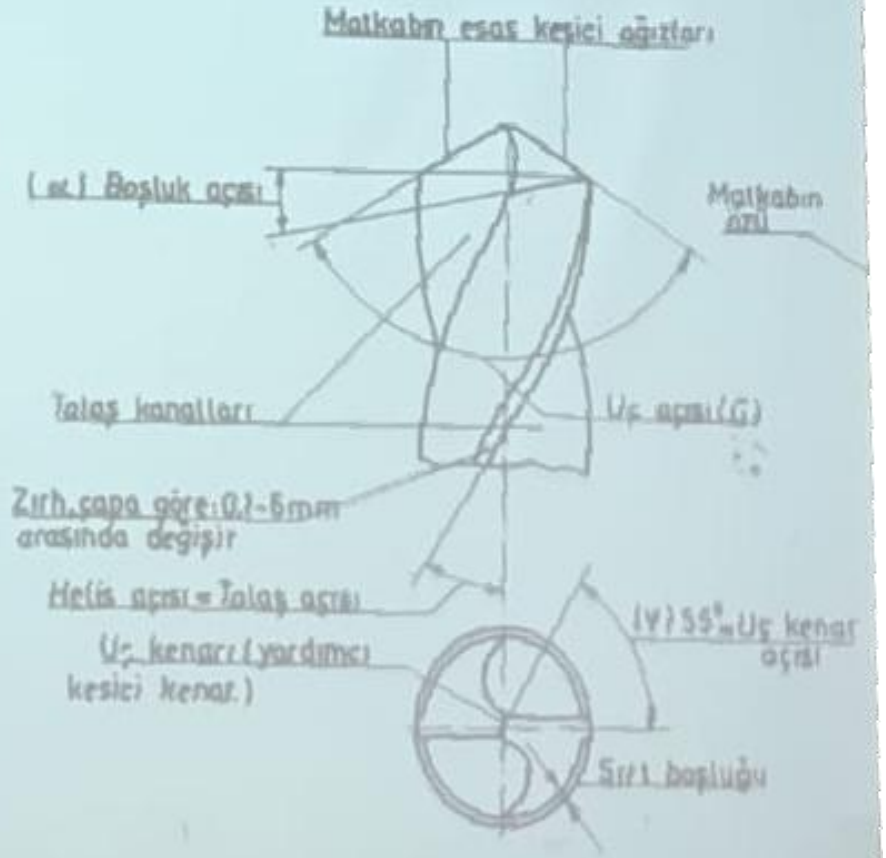


3- Punta matkapları



4- Havşa matkapları





HELİSEL MATKAP

Silindirik bir gövde üzerinde karşılıklı olarak iki helis kanalı olan her iki kanalın ucunda birer ağız bulunan kesici bir takımdır.

Helisel matkaplar 2, 3 ve 4 oluklu olarak imal edilmektedirler.

2 oluklu olan matkaplar normal delme işlemlerinde kullanılırken 3 veya daha fazla oluklu olan helisel matkaplar delik büyütme islemlerinde kullanılırlar.



ÖZEL MATKAP UÇLARI

1. NAMLU MATKAPLARI:

-Namlu matkapları helisel matkaplardan oldukça farklı bir yapıya sahiptir.

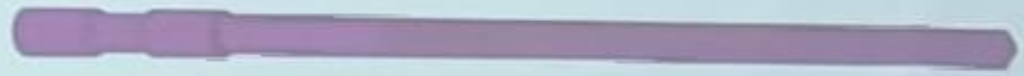
-Matkabın gövdesi düz olup kalınlığının yarısı eksene paralel sekilde kesilmistir.

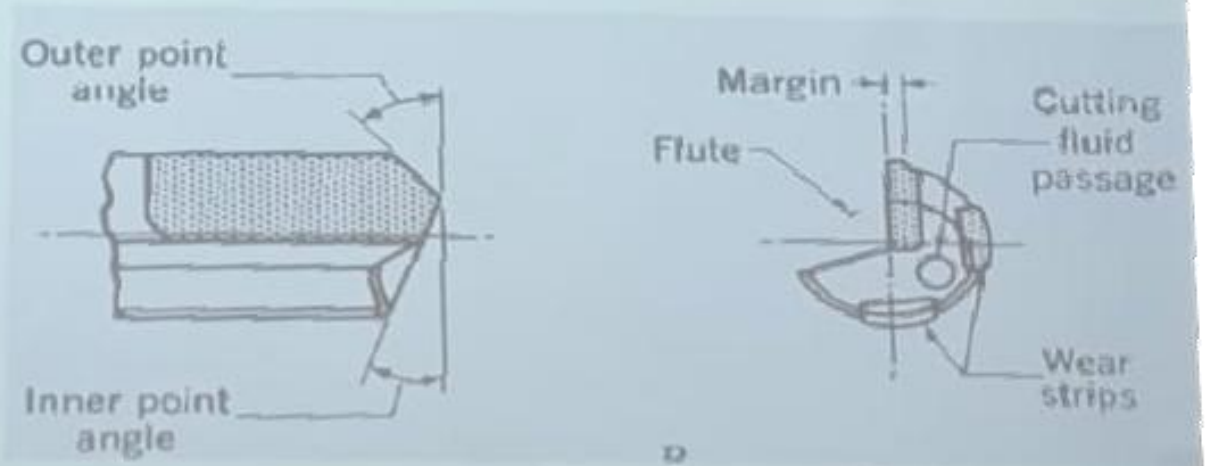
-Bu matkaplarda kesici ağız iki tanedir.

-Çıkan talaslar talas bosluğundan dısarı atılır.

-Soğutma sıvısı ayrı bir delikten basınçlı olarak verilir.

(e) Gun drill





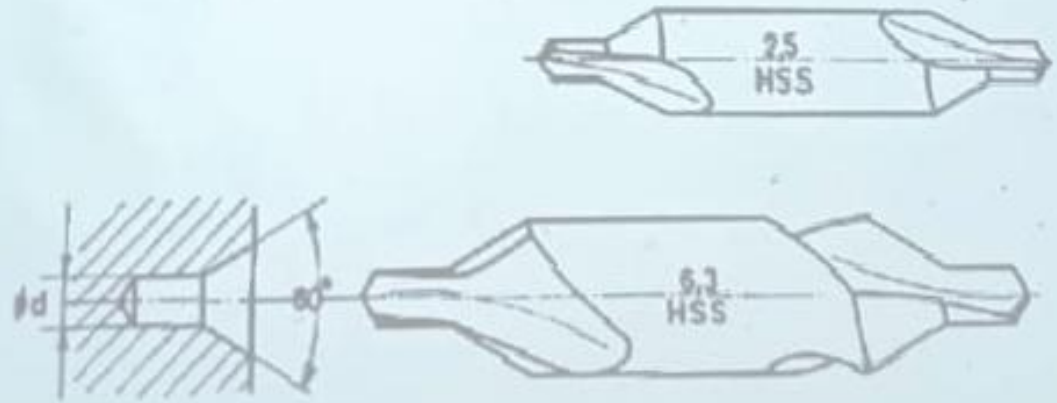
ÖZEL MATKAP UÇLARI

2- PUNTA MATKABI:

-Punta matkapları her iki ucu ile kesme yapabilen bir kesicidir. Bu matkaplar iş parçasına punta deliği açmak için kullanılırlar.

-Punta deliği iş parçasının tornaya tezgahına karşılık puntası yardımıyla eksende bağlamak için delinir.

-Bu nedenle punta matkaplarının uç kısımlar kısa boylu ve gövdesi kalın olduğunda delme esnasında sapma yapmaz.



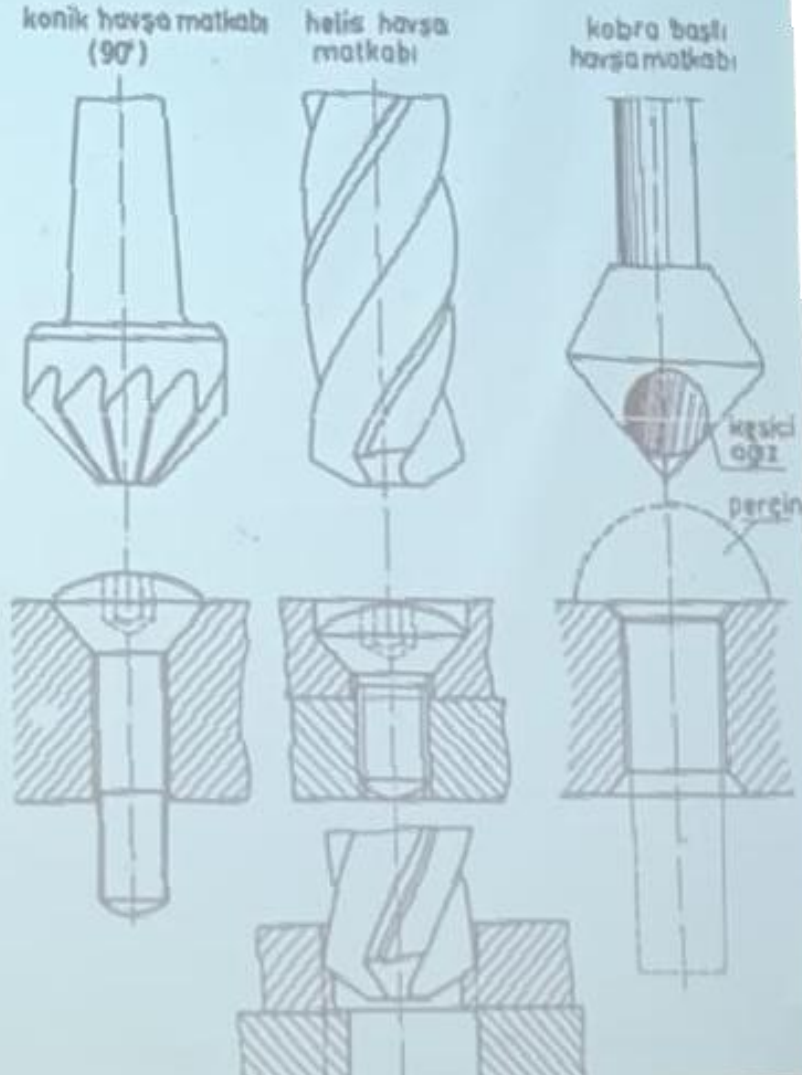
ÖZEL MATKAP UÇLARI

3- HAVSA MATKAPLARI:

Adından da anlasılacağı gibi deliklere havsa açmak için kullanılan matkaplardır.

Bu matkaplarında konik, helisel, memeli ve kobra baslı olmak üzere farklı türleri sanayide en çok kullanılanlarıdır.





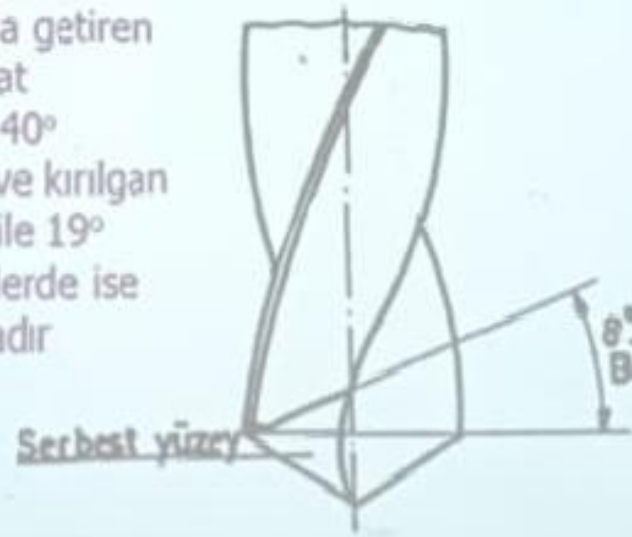
MATKAP UÇ AÇILARI

MATKAPTA UÇ AÇILARI

Uç kenar açısı:İki serbest yüzey bilenirken verilen boşluk açılarına bağlı olarak oluşan açıdır. Yaklaşık 55 derecedir.

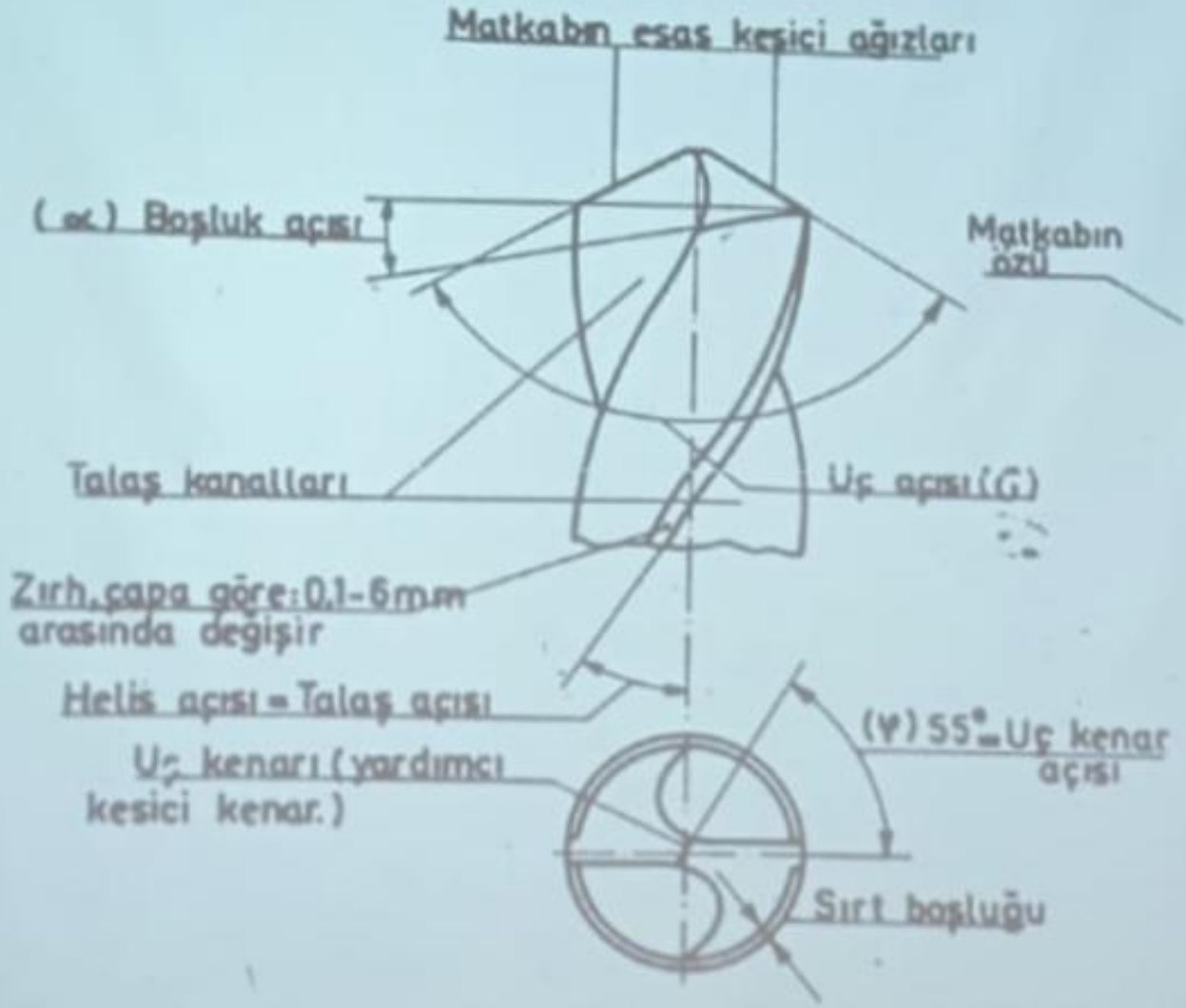
Matkap uç açısı 118 derecedir.

Talaş açısı:Matkabın helis kanallarını meydana getiren açıdır. Normal imalat çeliklerinde 19° ile 40° arasında iken sert ve kırılgan malzemelerde 10° ile 19° yumuşak malzemelerde ise 27° ile 45° arasındadır



Boşluk açısı:delme esnasında kesici ağızlarının arka yüzeylerinin kesilme yüzeyini sürtünmesini engellemek için verilen açıdır.

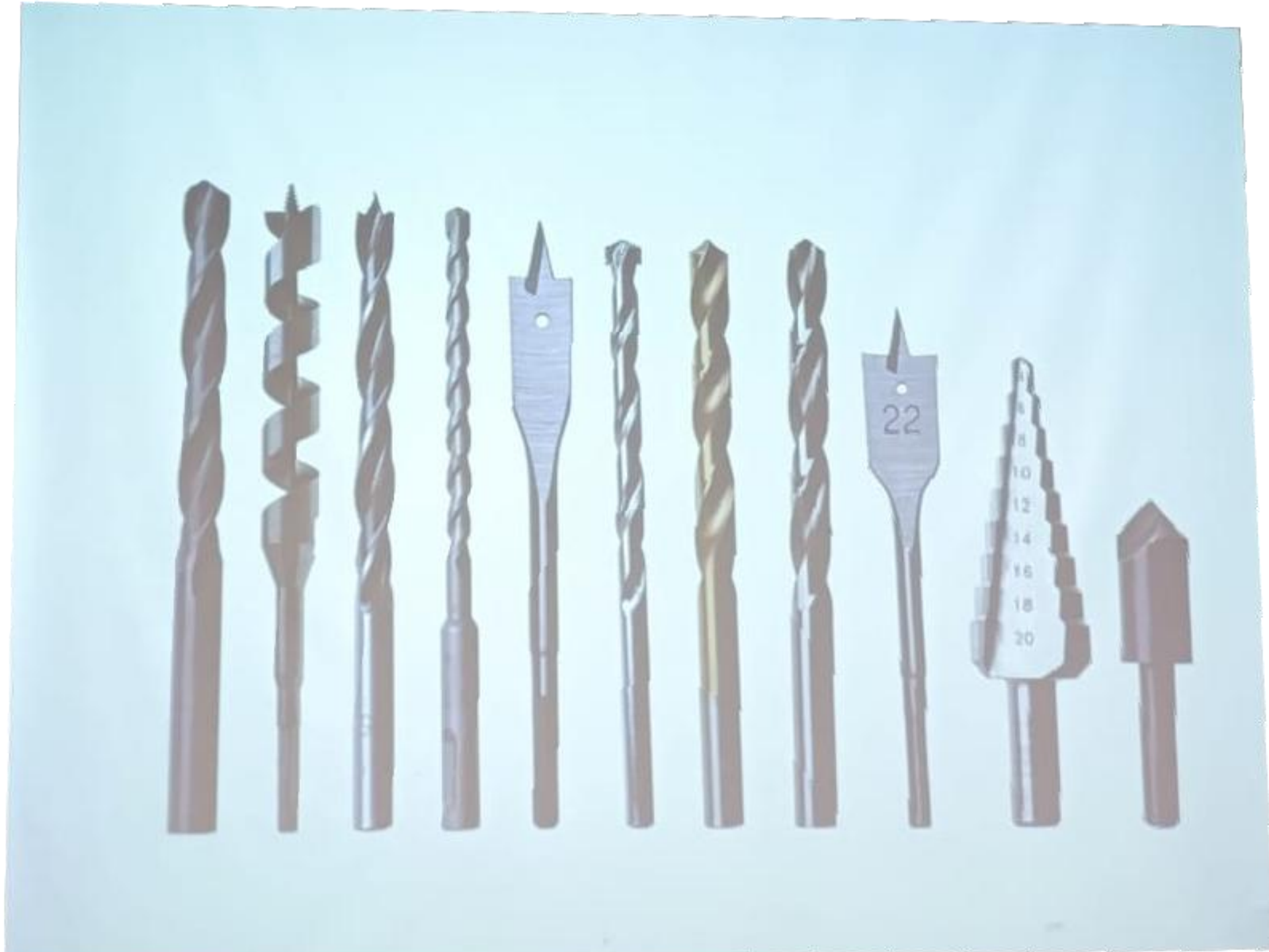
MATKAP UÇ AÇILARI



Matkap Ucu Çeşitleri

Matkap Ucu Çeşitleri

- Titanyum Nitrür **Matkap** Uçları
- Titanyum Karbonitrür **Matkap** Uçları
- Titanyum Alüminyum Nitrür **Matkap** Uçları
- Elmas **Matkap** Uçları


22
4
6
8
10
12
14
16
18
20

Yüzeyler üzerinde ihtiyaç duyulan deliklerin açılması için matkapların ucuna takılan ve halk arasında yaygın olarak burgu adı verilen ürünlerin tümü, matkap ucu olarak tanımlanmaktadır. Bu uçlar, kullanım alanları ve amaçlarına uygun olacak şekilde farklı özelliklere sahiptir. Aynı zamanda boyutları da birbirlerinden farklılık göstermektedir. Bu nedenle matkap ucu çeşitleri, oldukça geniş bir çeşitliliğe sahiptir.

Günümüzde en sık kullanılan matkap ucu çeşitlerinin ise kısaca şu şekilde sıralanması mümkündür:

- **Ahşap Yüzeyler İçin Matkap Uçları:** Ahşaba zarar vermeden ve yüzey üzerinde düzgün görünen deliklerin açılmasını sağlamak amacıyla üretilmiş uçlardır. Kendi arasında kelebek/ yaprak matkap uçları ve havşalı matkap uçları olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.
- **Elmas Matkap Uçları:** Özellikle fayanslar ve cam yüzeyler üzerinde delik açılmasını sağlayan matkap uçlarıdır. Kullanım amacına bağlı olarak farklı ebatlarda temin edilmesi mümkündür. Aynı zamanda başlık yapılarına bağlı olarak farklı model seçenekleri de bulunmaktadır.
- **Kademeli Matkap Uçları:** Tek bir uç ile 4 ila 20 milimetreye kadar delik açma imkanı tanıyan, özel tasarımlı matkap uçlarıdır. Bu özellikleri sayesinde çoklu işlem avantajı sunmaktadır.
- **Manyetik Matkap Uçları:** Son dönemlerde en popüler hale gelmiş olan matkap uçlarıdır. Tak-çıkar uçların aksine manyetik çekim kuvveti sayesinde kullanım imkanı sunmaktadır.
- **Spiral Matkap Uçları:** Özellikle taşlama işlemlerinin kolayca ve kısa süre içerisinde tamamlanmasını sağlayan özel matkap uçlarıdır. Genel olarak profesyonel kullanım amacıyla tercih edilse de günlük hayatın önemli yardımcıları arasında yer almaktadır.

Matkap Uçlarının Kullanım Alanları Nelerdir?

Matkap uçlarının kullanım alanları, tıpkı matkaplarda olduğu gibi hayli geniş bir yelpazeye sahiptir. Uygun özelliklere sahip olan bir matkap modeli ve doğru uç tercihinin yapılması sonucunda, tüm sert ve zorlu yüzeyler üzerinde delik açılması mümkün olmaktadır. Bu sayede hem kas gücünden hem de vakitten önemli ölçüde tasarruf edilmesi mümkün hale gelmektedir.

Günümüzde sıklıkla kullanılan matkap uçları; ahşap, metal, seramik, cam, beton, duvar, tuğla, maden, doğal taş, plastik ve yumuşak yüzeyler üzerinde kullanılabilmektedir. Bu nedenle aksesuar üretimi gibi hassas işlerden endüstriyel ortamlara kadar kullanımları yaygın şekilde görülmektedir. Ancak işlemlerinin başarılı şekilde sonuçlandırılabilmesi için mutlaka uygun uç seçiminin yapılması gerekmektedir.

Sabit Matkap Ucu Nedir?

Sabit matkap ucu, kırıcı/ delici matkaplara özel olarak tasarlanan uç çeşitleridir. Bu uçlar, diğer matkap uçlarından farklı olarak dönme kabiliyetine sahip değildir. Yalnızca uyguladıkları darbeler ile yüzeylerde delik açılması mümkün olmaktadır.

Sabit matkap uçları, özellikle fayans ve bölgesel duvar kırma işlemleri için uygun olan ürünlerdir. Bu nedenle tamir ve tadilat işlemleri sırasında sıklıkla kullanılan ürünlerdir. Ancak günlük hayatta kullanımı, döner matkap uçları kadar yaygın değildir.

Döner Matkap Ucu Nedir?

Döner matkap ucu, yüzeyler üzerinde dönme kuvveti sayesinde delik açılmasını sağlayan uç çeşitlerinin tümünü kapsayan bir tanımdır. Günlük hayatta kullanılan el matkapları, işlevlerini döner matkap ucu kullanarak yerine getirmektedir. Dönme işlemi ise tork ve motor gücü sayesinde belirli bir baskı uygulamaktadır.

Darbeli matkap modelleri, dönme kuvvetini aynı zamanda darbe uygulaması ile desteklemektedir. Bu sayede yüzeylerde oluşturulması istenen deliklerin kolay şekilde ve kısa sürede açılması mümkün hale gelmektedir. Günümüzde döner matkap uçları, özellikle duvar delme işlemlerinde sıklıkla tercih edilmektedir.

Yumuşak Malzemeler İçin Ne Tür Matkap Uçları Seçilmelidir?

Yumuşak malzemeler için matkap ucu seçimi, yüzeylerin parçalanmaması ve malzemelerin zarar görmemesi adına en önemli kriterlerin başında yer almaktadır. İşlemlerin yanlış seçilmiş bir matkap ucu ile gerçekleştirilmesi, yumuşak formda olan plastik ve benzeri malzemelerde kırılma, dağılma ve benzeri sorunlara yol açmaktadır.

Bu nedenle yumuşak malzemeler üzerinde yapılacak olan tüm delik açma işlemleri uygun matkap ucu seçiminin yapılmasına özen gösterilmesi büyük bir önem taşımaktadır.

Evrensel olarak *high speed steel* sözcüklerinin baş harflerinden meydana gelen HSS matkap uçları, yumuşak malzemelerin deformasyona uğramadan delinebilmesi için en uygun uç çeşitleri arasında yer almaktadır.
Aynı zamanda farklı ölçü ve kalınlıkta olmaları da ideal ürün seçiminin yapılabilmesini doğrudan destekleyen özellikleri arasında gösterilebilmektedir.

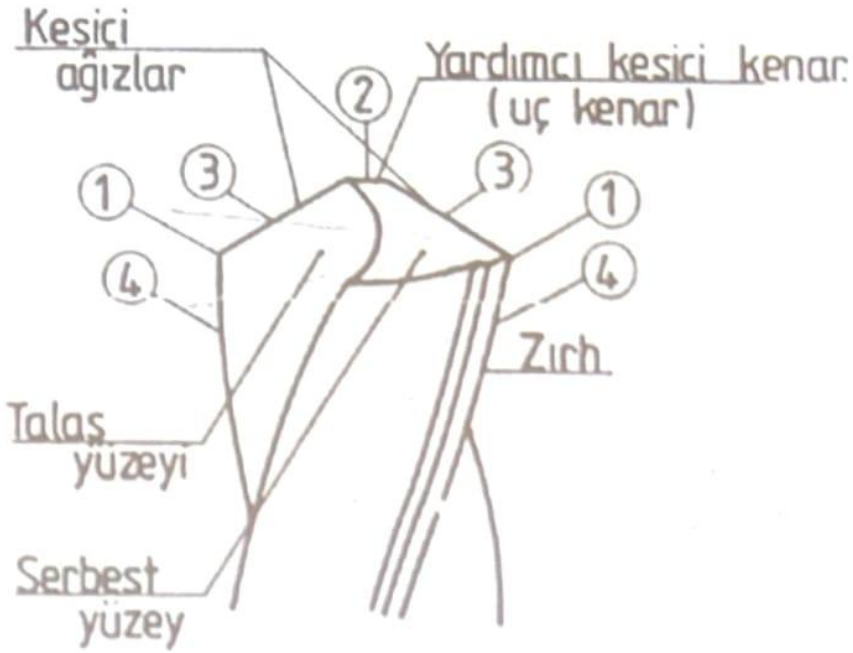
MATKAPLARIN BILENMESI

Bir matkabın kullanma süresince en çok aşınan bölgeler numaralandırılmıştır.

Bu durumda bir matkabın en çabuk aşınan bölgesi 1 ile gösterilen kısımdır.

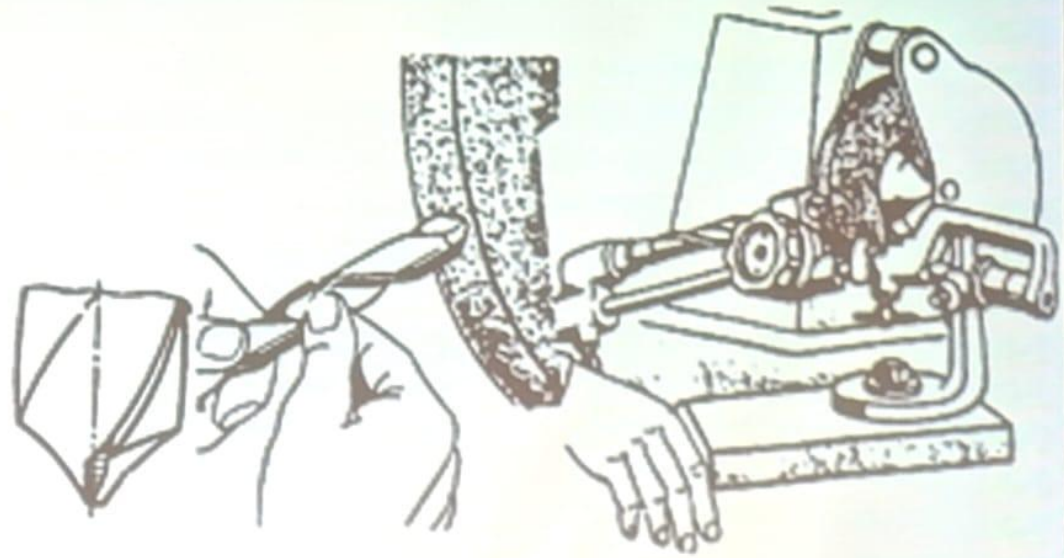
1 numara ile gösterilen köşe biraz körlendiğinde matkapta zırhın aşınmasını önlemek için matkabın hemen bilenmesi gereklidir.



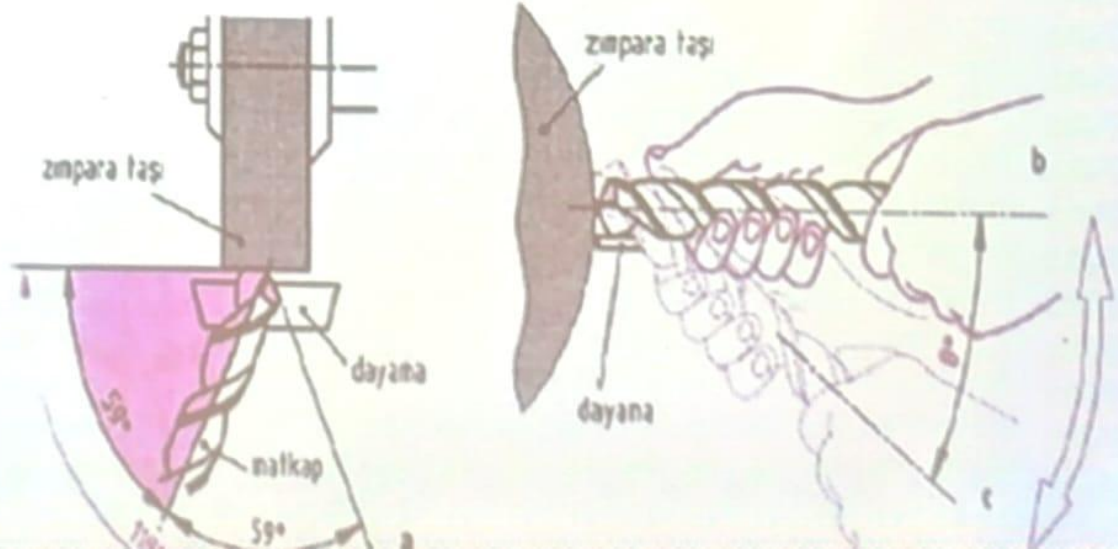


MATKAPLARIN BİLENMESİ

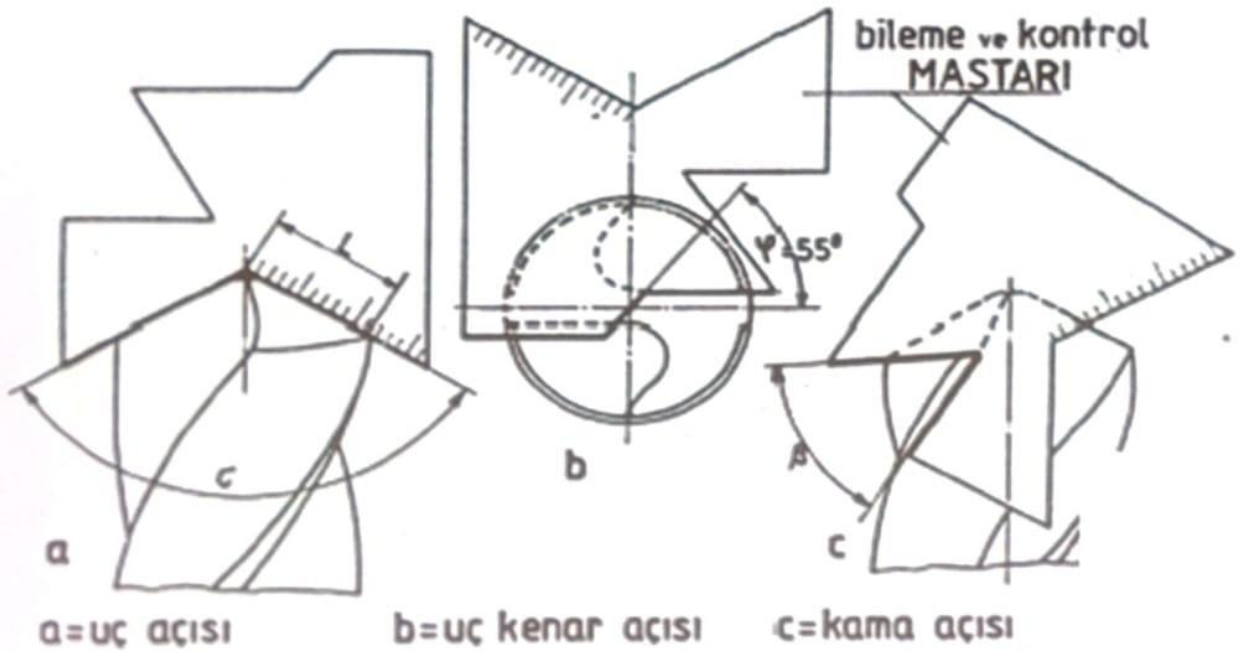








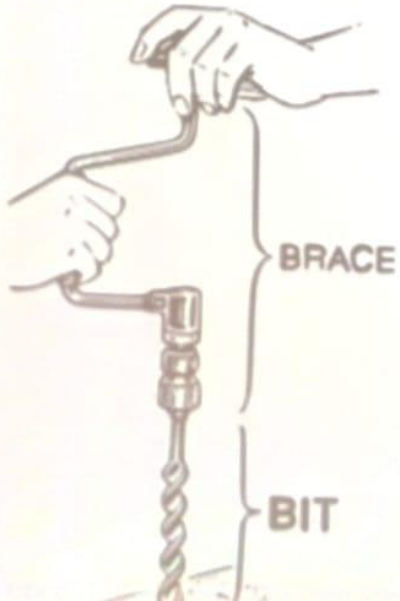
Matkapların Bilenmesi

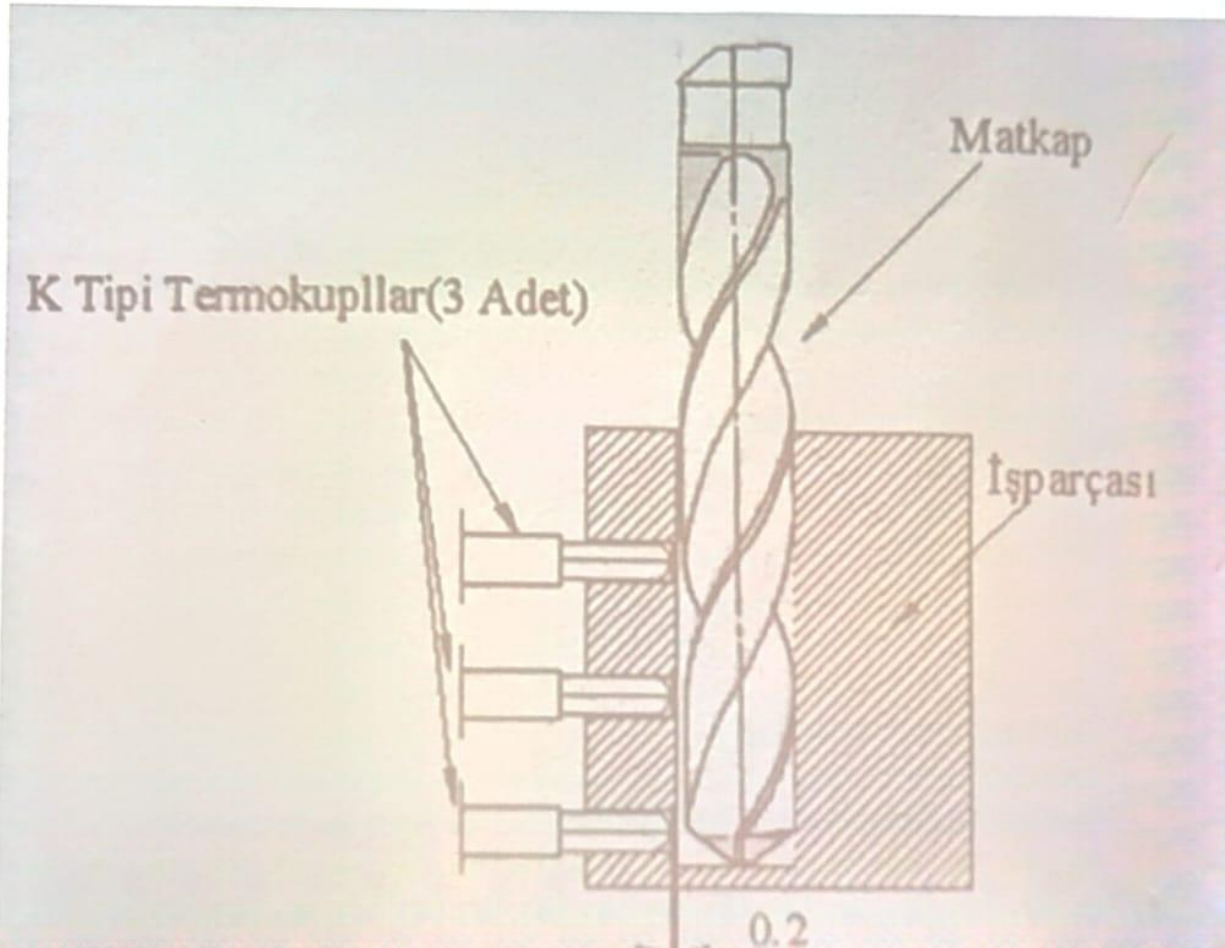


a=uç açısı b=uç kenar açısı c=kama açısı



ÖZEL MATKAP UÇLARI

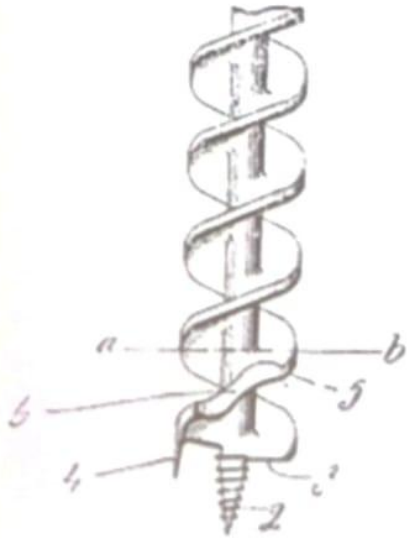




Matkap ucu seçiminde kaplama ve yüzey malzemesini de dikkate alarak tercih yapabilirsiniz.

Kaplama, matkap uçlarında farklı nedenlerle kullanılmaktadır.

Ayrıca bu nedenlerin başında daha sert, daha keskin ve daha güçlü bir matkap ucu elde etmek vardır. Kaplamaların kullanım alanları daha çeşitli ve etkilidir.





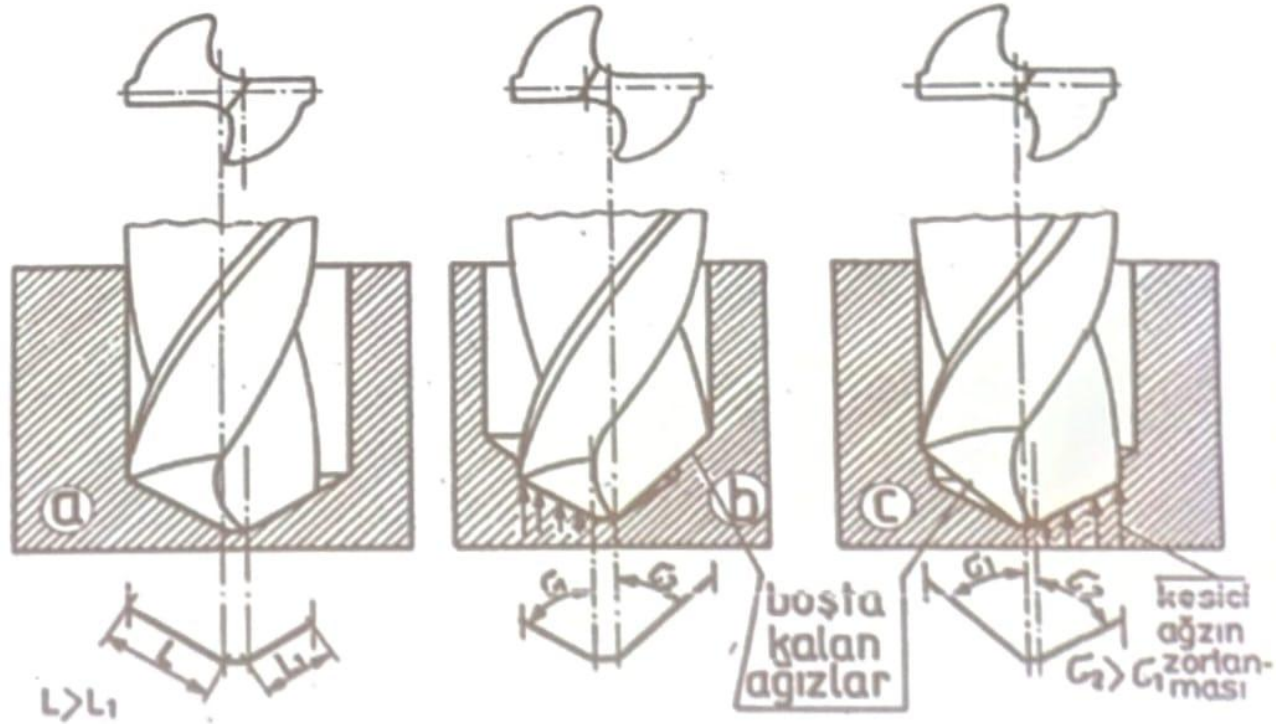




MATKAP UÇLARI HATALI BİLEME

Hatalı bilemenin sonuçları

- Delik çapı büyük çıkar,
- Ağızlar esit zorlanmaz,
- Deliğin ekseni sapar,



a)Matkap ağızlarının açıları eşit olduğu halde uzunlukları eşit bilenmemiş

b)Ağız açıları birbirine eşit bilenmemiş

c) Ağız boyları ve açıları birbirine eşit bilenmemiş

Uç açılarının durumu



a)Normal uç, b) Uç açısı küçük, c) Uç açısı büyük



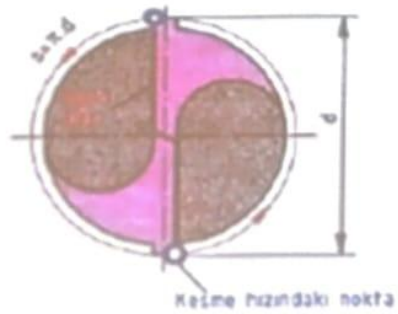


MATKAP TEZGAHINDA KESME HIZI HESABI

- Matkap üzerindeki bir noktanın dakikada metre cinsinden aldığı yola kesme hızı denir.
- Kesme hızı matkabın ve işlenen malzeme cinsine göre seçilir.
- Yaygın olarak kullanılan kesme hızları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Kesme Hızı ve Devir Sayısı

Kesme Hızı(V): Matkap üzerindeki bir noktanın dakikada metre cinsinden aldığı yola denir.



$V = \pi \cdot D \cdot N / 1000$.....m/dak

V= İş parçası üzerindeki noktanın dakikadaki hızı (m/dak)

N= İş parçasının dakikadaki devir sayısı (dev/dak)

D= Matkap çapı (mm)

Tablo 2.1: Malzeme Cinsine Göre Kesme Hızları Aralıkları

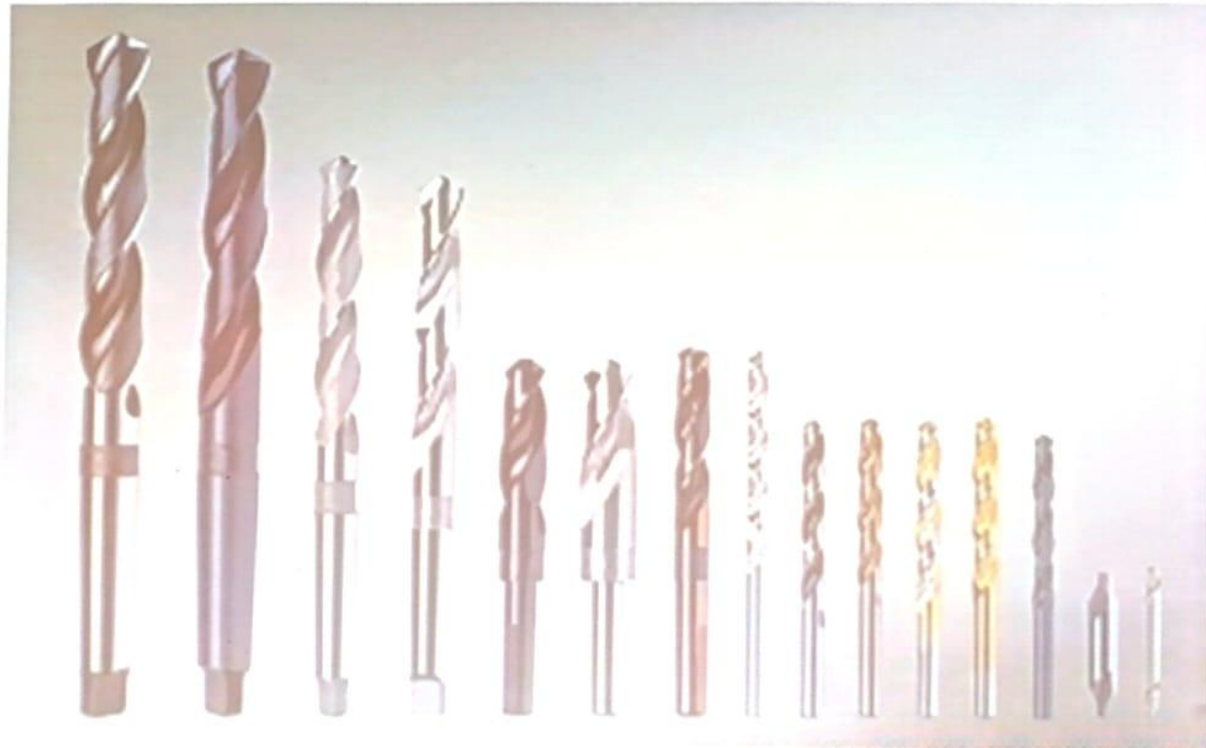
Kesme Hızı (m/dak)		
İş Parçası	Seri çelik(HSS)	Sert metal
Döküm	14-22	16-50
Çelik(orta sert)	25-28	70-110
Bronz	35-120	85-140
Pirinç	45-130	95-150
Bakır	60-150	110-184

Matkap Tezgahında Kesme İşlemi Hesabı

Matkap Tezgahında Kesme

Örnek: Çapı 12 mm olan yüksek hız çeliğinden (HSS) yapılmış bir matkapla çelik malzeme delinecektir. Kesme hızı 25 m /dak olduğuna göre devir sayısını hesaplayınız.

Verilenler:	İstenenler	Çözüm
D = 12 mm	N = ?	$N = V \cdot 1000 / \pi \cdot D$
V = 25 m/dak		$= 25 \cdot 1000 / 3{,}14 \cdot 12$
		=660 dev/dak (Tezgahtaki en yakın değer alınır)



KESME HIZINI ETKİLEYEN UNSURLAR

- İŞ parçasının cinsi,
- Matkap malzemesinin cinsi,
- Deliğin yüzey kalitesi,
- Soğutma sıvısının kullanılıp kullanılmayacağı,
- Tezgah kapasitesi,
- Matkabın tipi (N, H, W).

Kesme Hızı (m/dak)		
İş Parçası	Seri çelik(HSS)	Sert metal
Döküm	14-22	16-50
Çelik(orta sert)	25-28	70-110
Bronz	35-120	85-140
Pirinç	45-130	95-150
Bakır	60-150	110-184

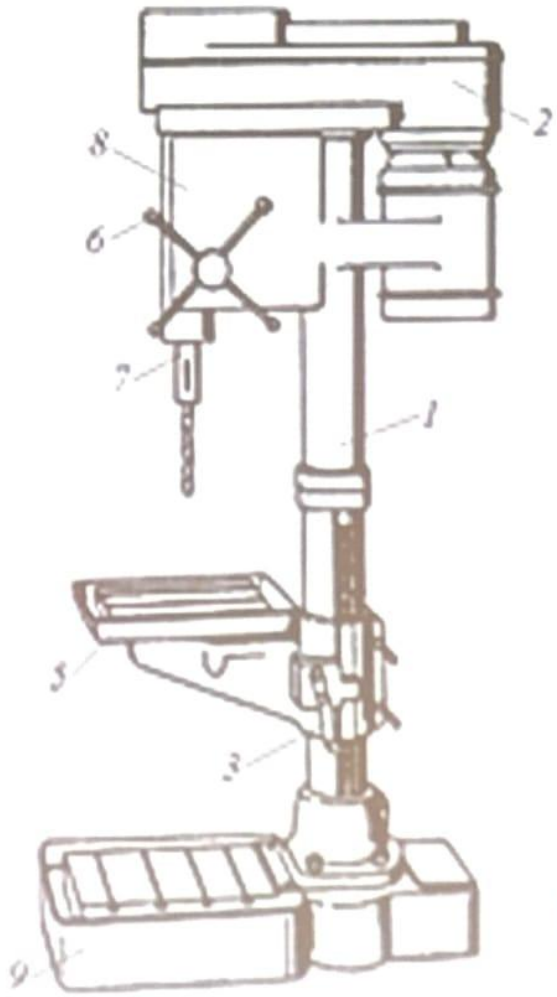
- **Doluya delik delme:** Doluya delik delme en yaygın delik delme yöntemidir. Bu yöntemle katı maddeye tek işlemde önceden belirlenmiş bir çapta delik açılır (Şekil .a).
- **Delik büyütme:**Delik büyütme genellikle daha büyük delik çapları için kullanılır. Bu metot doluyadelik delme kadar güç harcama gerektiren bir metot değildir. Delik büyütme takımı bütün çapı işlemez, sadece deliğin çevresindeki bir halkayı işler. Bütün malzemeyitalaş olarak kaldırmak yerine göbek malzemesi deliğin merkezinin etrafında boşolarak bırakılır, bu metot sonuçta delik içi uygulamaları içindir (Şekil b).
- **Fatura açma:** Fatura açma (kademeli delik işleme) deliğin çevresinde önemli bir miktarda talaşkaldıran özel olarak tasarlanmış bir takımla mevcut deliğin genişletilmesidir (Şekil c).
- **Raybalama:** Raybalama mevcut deliğin son (ince) işlemidir. Bu işlem yüksek yüzey kalitesi ve dar toleranslar sağlamak için küçük çalışma toleranslarına ihtiyaç duyar

MATKAP UÇLARININ TEZGAHA BAĞLANMASI

Helisel matkaplar sap biçimlerine göre silindirik veya konik olarak imal edilirler.

16 mm çapa kadar silindirik saplı 16 mm den büyük olan matkaplar konik saplı olarak imal edilirler.

Silindirik saplı matkaplar mandren vasıtasıyla tezgah miline bağlanırken, konik saplımatkaplar için mors kovanları kullanılır,

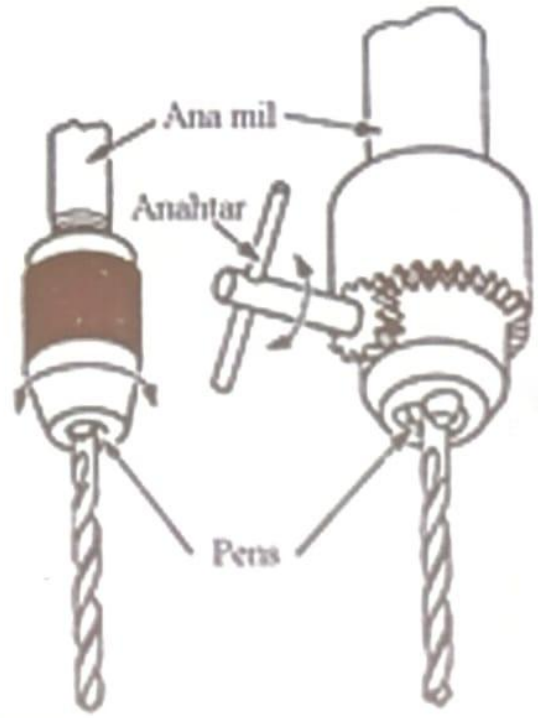


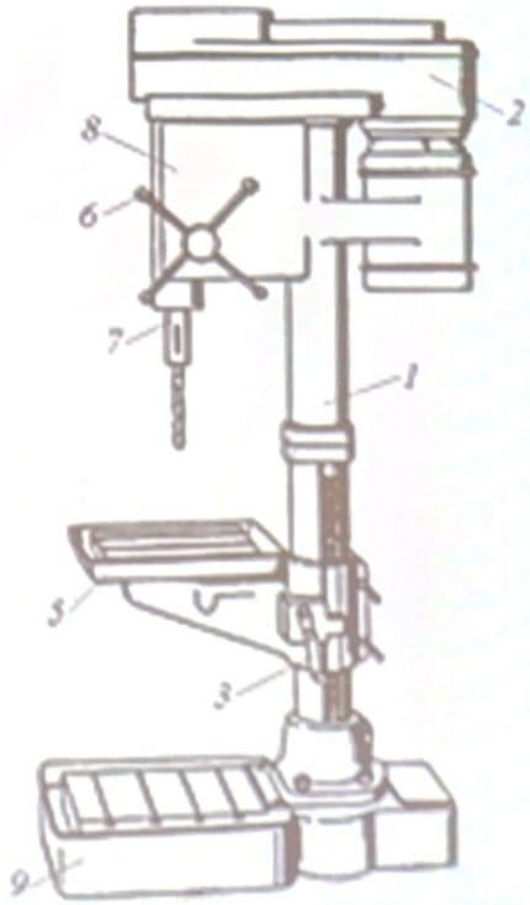


MANDREN İLE BAĞLAMA

- Mandren merkezi olarak sıkan üç çeneli bir bağlama aracıdır.
- Silindirik saplı matkapları mile bağlamak üzere özel olarak yapılmıştır

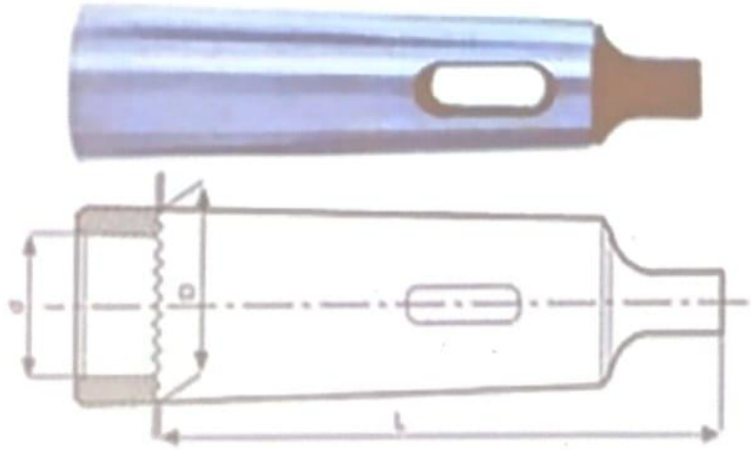


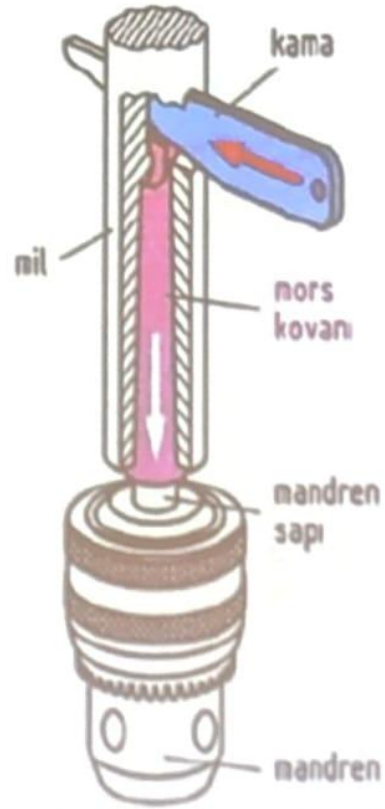




MORS KOVANLARI İLE BAĞLAMA

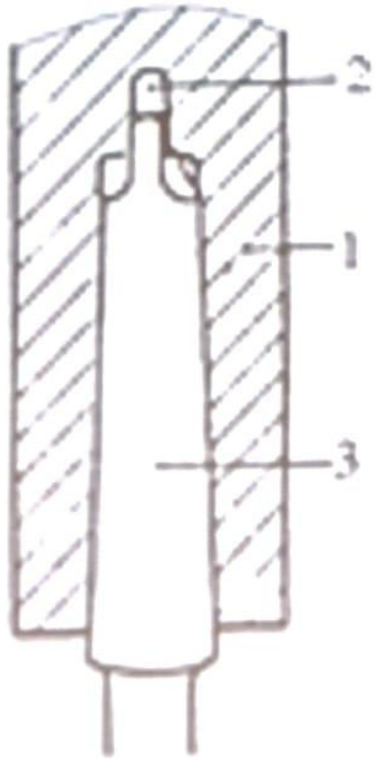
- Büyük çaplı matkaplar, genellikle konik saplı yapıldığından tezgahın mors kovanına bağlanır.
- Koniklik oranı standartır. Ve %20 oranında koniklik oranı eğime sahitir.

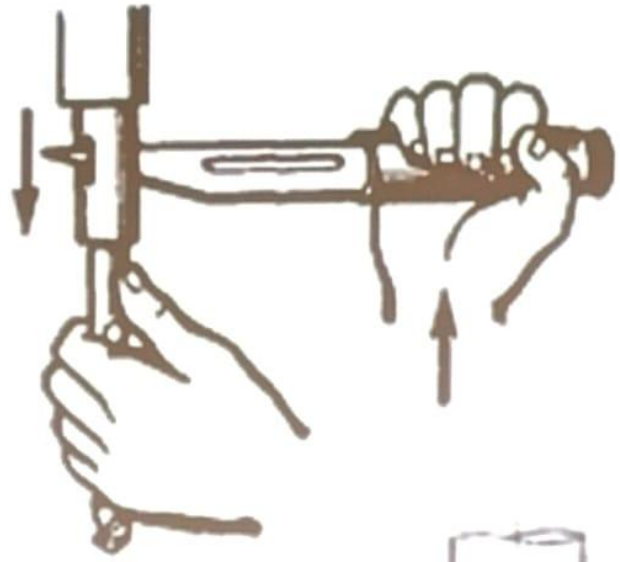


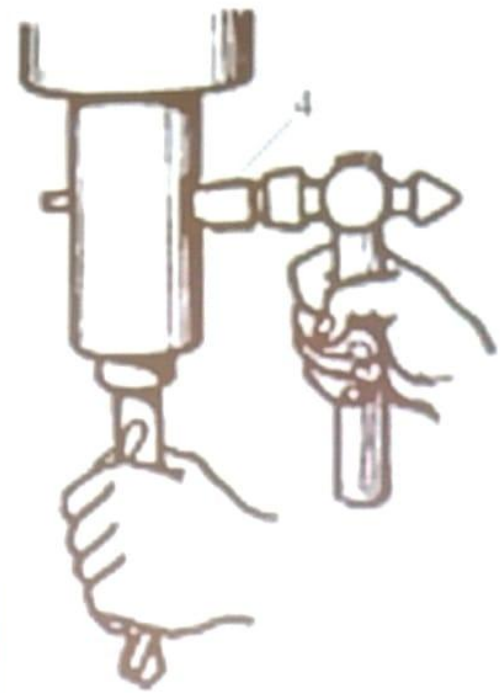


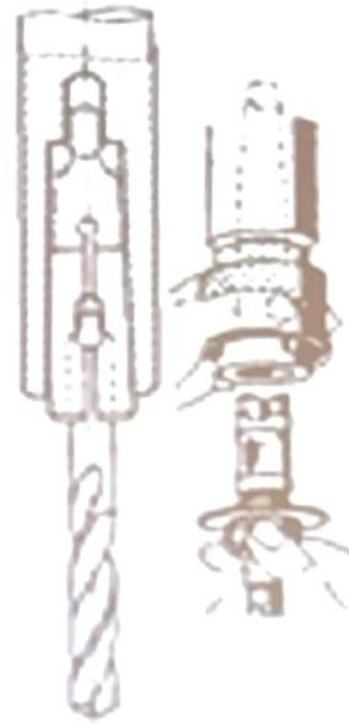


MORS KOVANLARI İLE BAĞLAMA







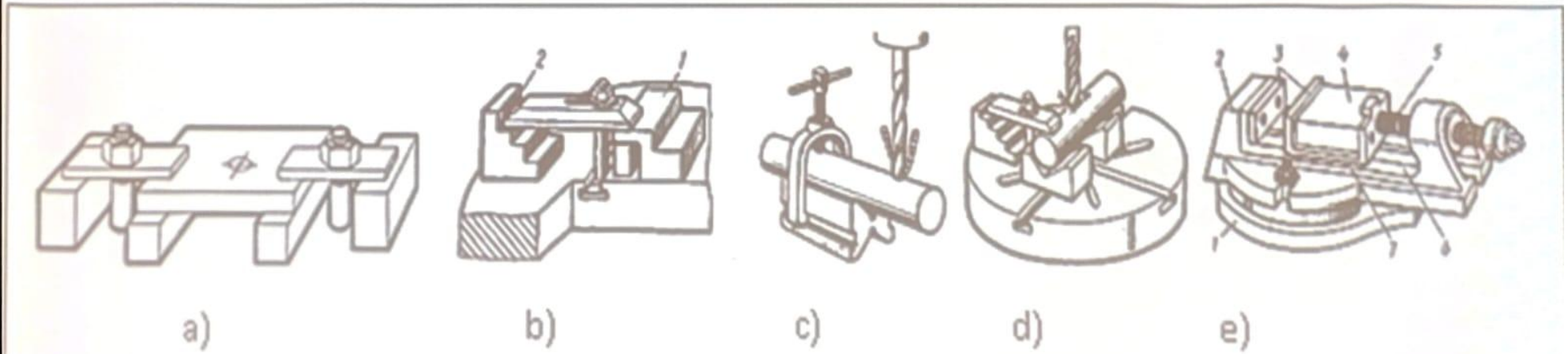


Matkap Tezgahlarında Kullanılan Takım ve Parça Tutturma Tertibatları

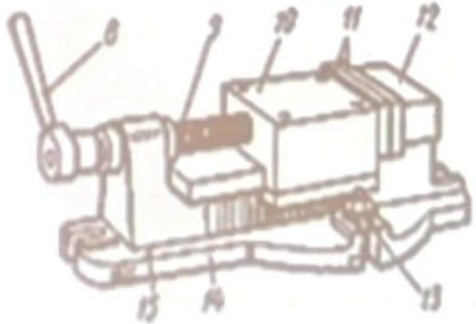
Takım ana mile konik a) veya silindirik, d) geçme bağlama sistemiyle tespit edilebilir. Konik bağlamanın çözme yöntemleri, b'de gösterilmiştir.

Şekil a'da: 1 – kovan; 2 – matkabı çözmek için boşluk; 3 – matkabın konik (morz konisi) kısmıdır. Silindirik geçme sistemi esas bir sıkma tertibatıdır ve sıkma bir pensin yardımıyla gerçekleşir

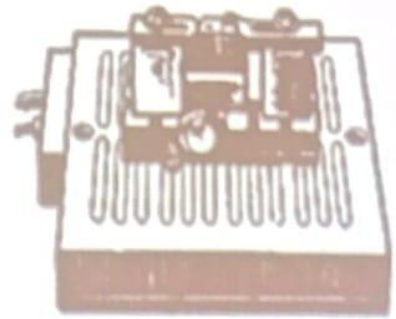
Şekil c, d). Konik saplı matkapların sapı morz koni şeklinde yapılır. Matkabın çapına göre tavsiye edilen değeler tabloda gösterilmiştir.



a) b) c) d) e)







1. Bütün tezgâhlarda temizlik ve hareketli parçalarda yağlama işlemi yapılır.
2. Büyük matkapla delik delerken mengeneyi tezgâh tablasına cıvatalarla bağlanır.
3. Böylece matkap tarafından mengene ve işin fırlatılması ile meydana gelebilecek kaza önlenir.
4. Tezgâh başında dik durulur. Göze ve yüze sıçrayan talaşlardan korunmuş olunur.
5. Matkap tezgâhına ve diğer tezgâhlara yaslanılmamalıdır.
6. Çalışan tezgâh başından hiçbir zaman ayrılınmaz. Kazaların meydana gelmesine sebep olunur.
7. Tezgâh çalışırken dişlilerden hız değiştirmeye kalkışılmaz.
8. Her iş için ihtiyaç duyulan takımı yerli yerinde kullanılmalıdır..
9. Kazaya meydan verecek hususlar yetkili .. derhâl haber verilir.
10. Çalıştırılması bilinmeyen tezgâhın düğme ve kolları rastgele kurcalanmaz.
11. Tezgâhta anahtarla sıkma veya sökme işlemi için önce tezgâh durdurulur.daha sonra sökme ve takma işlemleri gerçekleştirlir.
12. Tezgâh çalışırken asla ölçme işlemi yapılmaz.
13. Büyük anahtarla çalışırken anahtarın kayması veya somunun birden gevşemesi hâlinde düşmemek için kararlı denge vaziyetinde durulmalıdır.
14. Kıyafet, atölyede çalışmaya uygun olmalıdır. Yırtık veya sökük iş elbiseleri giyilmemelidir.
15. Tezgâhların çalışması sırasında, kesici aletle iş arasına el sokulmaz. El veya parmak yaralanabilir.

QUIZ-3

1. Matkap Çeşitleri Nelerdir? Kullanım alanları Nelerdir?
2. **Matkabın kısımlarını ve açılarını Şekil üzerinde açıklayınız.**
3. **Matkap tezgahında kesme hızı ve hesaplamalarını bir örnek problem ile anlatınız.**
4. **Matkapların bilenmesi ve hatalı bileme problemleri nelerdir? Açıklayınız.**
5. **Matkapta kesme hızını etkileyen faktörler nelerdir? Açıklayınız.**
6. **Atölyede bulunan Makine ve Cihazlarda doğabilecek kazalara karşı alınması gereken korunma tedbirleri nelerdir?**

BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİM

Dr.Öğr.Üyesi Senai YALÇINKAYA
yalcinkaya2012@gmail.com